01 같은 것이 있는 순열

5개의 문자 a, b, b, c, d를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는?

[3.50점]

① 40 ② 60 ③ 80 ④ 100 ⑤ 120

02 배반사건의 덧셈정리

두 사건 A와 B에 대하여 A와 B가 서로 배반사건이고, $\mathrm{P}(A)=\dfrac{1}{3}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\dfrac{3}{4}$일 때, $\mathrm{P}(B)$의 값은?

[3.50점]

① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{3}$ ③ $\dfrac{5}{12}$ ④ $\dfrac{1}{2}$ ⑤ $\dfrac{7}{12}$

03 조건부확률

상자에 1부터 20까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 공 20개가 들어 있다. 이 상자에서 임의로 공 1개를 꺼내는 시행에서 공에 적힌 수가 4의 배수일 때, 그 수가 12의 약수일 확률은?

[3.50점]

① $\dfrac{1}{5}$ ② $\dfrac{2}{5}$ ③ $\dfrac{3}{5}$ ④ $\dfrac{4}{5}$ ⑤ 1

04 이항정리 - 특정 항의 계수

다항식 $(x^2+3)^7$의 전개식에서 x^{10}의 계수는?

[3.70점]

① 21 ② 63 ③ 105 ④ 147 ⑤ 189

05 중복순열

서로 다른 종류의 꽃 4송이를 서로 다른 꽃병 3개에 남김없이 나누어 담는 경우의 수는? (단, 빈 꽃병이 있을 수 있다.)

[3.80점]

① 4 ② 15 ③ 20 ④ 64 ⑤ 81

06 덧셈정리와 조건부확률

두 사건 A와 B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\dfrac{6}{7}$, $\mathrm{P}(B)=\dfrac{3}{7}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\dfrac{13}{14}$일 때, $\mathrm{P}(A|B)$의 값은?

[4.00점]

① $\dfrac{1}{6}$ ② $\dfrac{1}{3}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{2}{3}$ ⑤ $\dfrac{5}{6}$

07 두 주사위 눈의 곱

1부터 6까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 곱이 6의 배수일 확률은?

[4.00점]

① $\dfrac{7}{18}$ ② $\dfrac{5}{12}$ ③ $\dfrac{4}{9}$ ④ $\dfrac{17}{36}$ ⑤ $\dfrac{1}{2}$

08 조합의 합 (파스칼의 삼각형)

${}_6\mathrm{C}_4+{}_7\mathrm{C}_4+{}_8\mathrm{C}_4+{}_9\mathrm{C}_4+{}_{10}\mathrm{C}_4$의 값은?

[4.20점]

① 456 ② 458 ③ 460 ④ 462 ⑤ 464

09 두 식의 곱의 전개식

$\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^2(a+x)^4$의 전개식에서 x^3의 계수가 14일 때, 실수 a의 값은?

[4.20점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10 조건부확률 (양성 판정)

어느 AI 프로그램으로 흉부 X-ray 사진을 판정할 때, 폐렴 환자인 경우 양성으로 판정할 확률이 0.88이고, 폐렴 환자가 아닌 경우 음성으로 판정할 확률이 0.9이다. 어느 병원에서 흉부 X-ray 사진을 촬영한 사람 100명 중 폐렴 환자는 12명이다. 이 100명 중에서 임의로 선택한 1명의 AI 프로그램 판정 결과가 양성일 때, 이 사람이 폐렴 환자일 확률은?

[4.20점]

① $\dfrac{6}{11}$ ② $\dfrac{7}{11}$ ③ $\dfrac{8}{11}$ ④ $\dfrac{9}{11}$ ⑤ $\dfrac{10}{11}$

11 이항정리로 나머지 구하기

자연수 $31^{21}+29^{21}$을 900으로 나누었을 때의 나머지는?

[4.40점]

① 2 ② 182 ③ 360 ④ 542 ⑤ 630

12 홀짝 조건의 중복조합

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 $(a,\ b,\ c,\ d)$의 개수는?

(가) $a+b+c+d=16$
(나) a, b, c, d 중 홀수의 개수는 2개이다.
(다) $a\ge 2,\ b\ge 2,\ c\ge 2,\ d\ge 2$

[4.40점]

① 120 ② 126 ③ 132 ④ 138 ⑤ 144

13 증가함수의 개수

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수는?

(가) 집합 X의 두 원소 x_1과 x_2에 대하여 $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) \le f(x_2)$
(나) $f(1) \times f(3) \times f(6) = 20$

[4.60점]

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

14 독립사건의 개수

각 면에 1부터 6까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 정육면체 주사위를 한 번 던지는 시행에서 나오는 눈의 수가 홀수인 사건을 A라 하자. 사건 A와 서로 독립인 사건 B의 개수는? (단, $\mathrm{P}(B) \neq 0$이다.)

[4.60점]

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

15 같은 것이 있는 순열 - 이웃 조건

숫자 $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4$가 각각 하나씩 적힌 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

(가) 1이 적힌 카드끼리는 서로 이웃하지 않는다.
(나) 2가 적힌 카드끼리 서로 이웃하거나 3이 적힌 카드끼리 서로 이웃한다.

[4.60점]

① 660 ② 720 ③ 780 ④ 840 ⑤ 900

16 여사건의 확률

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 임의로 4장의 카드를 동시에 뽑는 시행을 한다. 뽑힌 4장의 카드에 적힌 수의 합이 짝수이거나 곱이 8의 배수일 확률은?

[4.80점]

① $\frac{13}{21}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{5}{7}$ ④ $\frac{16}{21}$ ⑤ $\frac{17}{21}$

17 중복순열 - 자연수 만들기

[서답형 1] 6개의 숫자 $0, 1, 2, 3, 4, 5$ 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 2000 이상의 짝수의 개수를 구하시오.

[6.00점]

18 순열과 확률

[서답형 2] 남학생 4명과 여학생 3명이 일렬로 놓인 7개의 의자에 임의로 앉을 때, 양 끝에 모두 남학생이 앉을 확률을 구하시오.

[6.00점]

19 독립시행의 확률

[서답형 3] 어느 농구 선수가 자유투를 성공할 확률이 $\frac{2}{3}$라고 한다. 이 선수가 자유투를 6번 할 때, 적어도 3번 성공할 확률을 구하시오.

[7.00점]

20 확률의 곱셈정리 (경우 나누기)

[서답형 4] 주머니 A에 흰 공 1개와 검은 공 2개가 들어 있다. 각 면에 1부터 6까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 정육면체 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 짝수이면 주머니 A에 흰 공 2개를 넣고, 홀수이면 나온 눈의 수를 4로 나눈 나머지와 같은 수의 검은 공을 주머니 A에 넣는다.

이 시행을 한 번 한 후 주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공이 흰 공일 확률을 구하시오.

[7.00점]

21 중복조합과 여사건

[서답형 5] 빨간색, 주황색 색연필이 각각 6자루, 2자루가 있다. 이 색연필 8자루를 학생 4명에게 남김없이 나누어 줄 때, 2가지 색의 색연필을 각각 1자루 이상 받는 학생이 있도록 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 색연필끼리는 서로 구별하지 않고, 색연필을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

[8.00점]